

MATERIAL EXTRA

Introdução ao Framework Bootstrap



FRAMEWORK

Framework é um conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um domínio específico. Não se trata apenas de um software executável, mas sim de um modelo de regras e dados para um domínio específico.

Podemos ter um framework para uma área específica (Administração de Pessoas ou Engenharia de Software, p.ex.), ou para tarefas específicas como a contratação de profissionais de tecnologia da informação, ou até mesmo para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.

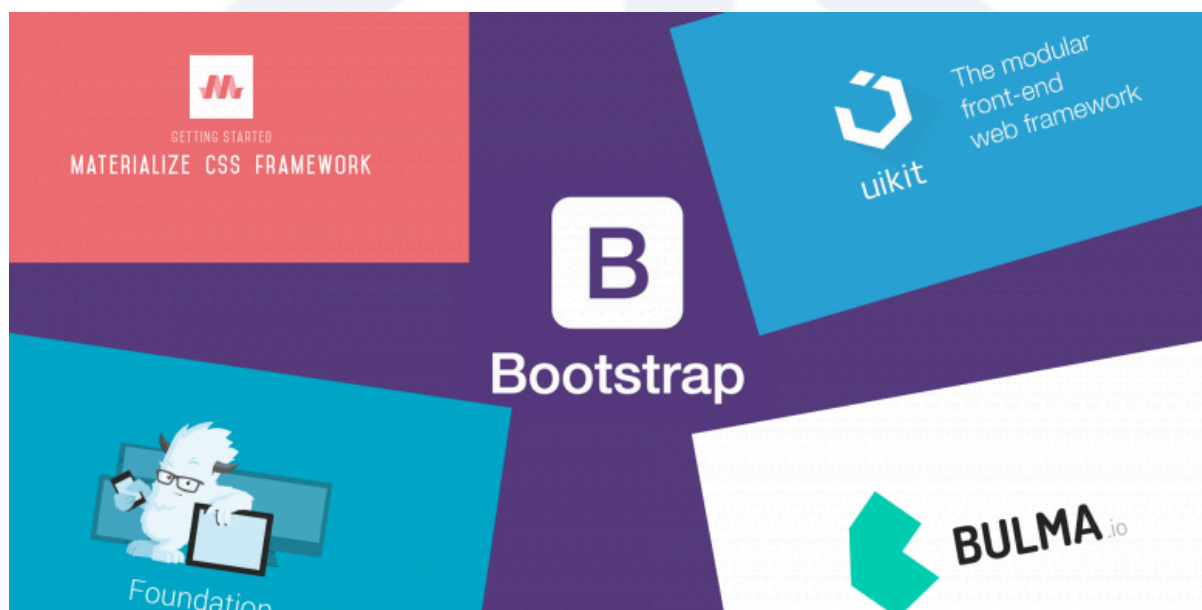
Na programação, um framework é um conjunto de códigos separados em diferentes arquivos que auxiliam em alguma etapa do desenvolvimento de software. Um dos objetivos essenciais de frameworks é facilitar a reusabilidade (ou reuso) de código, evitando código repetido.



Alguns dos principais frameworks usados atualmente (disponível em: [Frameworks para desenvolvimento software: conheça os melhores!](#))

Isso significa que não é mais necessário codificar coisas básicas, como por exemplo: como serão os botões de uma página web, como gravar informações no banco de dados, ou como realizar um teste, entre outras tarefas que realizamos com frequência. Desta forma algumas partes de código serão criadas automaticamente.

Em outras palavras, um framework é um conjunto de bibliotecas ou componentes que são usados para criar uma base onde sua aplicação será construída. Além de aumentar a rapidez de desenvolvimento, o framework proporciona uma maneira de padronizar a aplicação já que os componentes poderão ser reaproveitados.



Alguns dos principais frameworks CSS disponíveis atualmente (disponível em: [Top 10 Frameworks CSS - H3Code](#))

Como um framework trata-se de “partes prontas” de código, é comum estudar antes tais códigos para depois de aventurar em um Framework. Mesmo usando um framework é necessário que o programador atue no desenvolvimento, pois as “partes prontas” precisam ser conectadas entre si com um trabalho atencioso e dedicado.

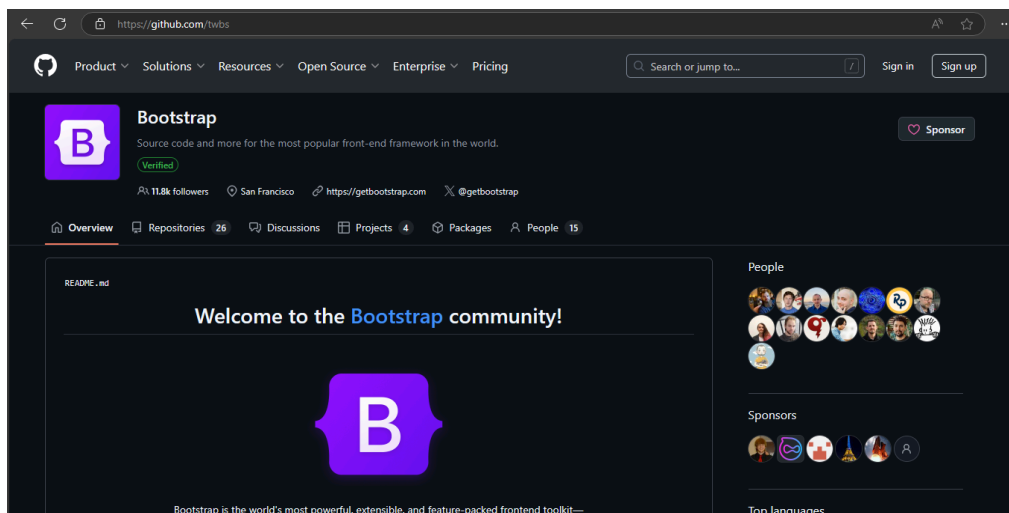
BOOTSTRAP

Twitter Bootstrap é um framework Frontend utilizado para desenvolver aplicações web, desenvolvido pelo Twitter em 2010. Em 2011 foi transformado em código aberto, e teve seu nome transformado para Bootstrap.



Página oficial do Bootstrap até nov/2024 (disponível em: <https://getbootstrap.com/>)

Desde então é mantido por um grupo de desenvolvedores no GitHub. Confira abaixo o repositório do GitHub do Bootstrap.



Página do Bootstrap no Github (disponível em: <https://github.com/twbs>)

O framework Bootstrap disponibiliza uma série de componentes e utilitários, combinando HTML, CSS e Javascript para criar desde estilos para elementos – como uma simples tabela – até componentes mais complexos estilo “modal” ou “carousel”. Confira abaixo um exemplo de tabela HTML com estilo do framework Bootstrap.

#	Primeiro	Último	Nickname
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter
#	Primeiro	Último	Nickname
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

Exemplo de tabela com estilo do framework Bootstrap

Com algumas classes adicionadas no código, é possível incluir atributos automaticamente. Ao invés de alterarmos manualmente todas as classes e incluirmos muitas linhas de valores, o Bootstrap já traz uma série de

componentes e comportamentos para usarmos a fim de tornar as aplicações melhores, mais flexíveis e mais rápidas.

Além de todas as funcionalidades e componentes que o framework oferece, um dos seus principais objetivos é a construção de sites responsivos. Ou seja, aplicações web que rodam em todos os formatos de tela, desde um computador até um smartphone.

Funcionamento

O Bootstrap é formado por uma série de arquivos CSS e Javascript que são responsáveis por atribuir características específicas aos elementos da página. Há um arquivo principal no framework, chamado Bootstrap.css, que contém a definição para todos os estilos utilizados.

Basicamente, a estrutura do Framework é formada por dois diretórios:

- **css:** que contém os arquivos necessários para a estilização dos elementos e uma alternativa ao tema original;
- **js:** contém as versões do arquivo Bootstrap.js (original e minificado¹), que é responsável por executar as aplicações de estilo que necessitam de manipulação interativa.

Para atribuir uma característica a um elemento, basta informar a classe correspondente na propriedade class do elemento a ser estilizado. Veja o exemplo abaixo:

¹ Um arquivo “minificado” é uma compactação de sua versão original mas que mantém o mesmo conteúdo. O objetivo dessa alternativa é reduzir o tamanho do arquivo para melhorar o tempo de carregamento. Arquivos “minificados” geralmente possuem uma subextensão “.min”; um arquivo .css minificado, por exemplo, ficaria com a extensão .min.css.

```

```

Código com exemplo de classe do Bootstrap adicionado

Nesse exemplo, foi atribuído o conteúdo “rounded-sm” para a propriedade da imagem. Trata-se de um estilo que adiciona cantos arredondados no elemento. Portanto, ao carregar a imagem, as características referentes a essa classe serão aplicadas no elemento.

Download

Existem diferentes formas de baixar o Framework Bootstrap. Uma delas é fazer o download da versão compilada dos códigos CSS e JavaScript por meio da página do Bootstrap. Há também a opção de baixar o código-fonte do Framework, já que ele é uma ferramenta de código aberto.

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
```

Código com link para estilo CSS do Bootstrap

Quem não quiser baixar os arquivos pode ter acesso ao framework sem a necessidade de instalá-los no seu servidor. Na prática, os arquivos de instalação ficam em outro domínio, ou seja, em outro DNS². Para isso, é só

² DNS: em inglês Domain Name System, que significa Sistema de Nomes de Domínio. É o lugar onde os nomes de domínios dos websites são traduzidos para os IPs dos servidores. Esse recurso permite a navegação entre websites por nomes “p.ex. growdev.com.br” ao invés do IP puro.

utilizar os links para acessar o Bootstrap CDN³ e, dessa forma, adicionar as referências para os arquivos necessários para a sua utilização.

Outra forma de baixar o framework é por meio de gerenciadores de pacotes. É importante dizer que o Bootstrap pode ser utilizado com diferentes linguagens de programação.

Vantagens e desvantagens

Apesar do Bootstrap ser o framework Frontend mais utilizado no mundo, assim como acontece com qualquer estrutura, existem alguns prós e contras a serem considerados em seu uso.

Economia de tempo

Escrever código pode consumir muito tempo, especialmente se você não documentar seu próprio trabalho e tiver que ler seu código para descobrir onde começar. O Bootstrap não apenas tem uma ótima documentação sobre todos os componentes, mas ao usá-lo, você não precisará mais escrever código repetitivo.

Tudo que você precisa para começar é algum conhecimento básico de HTML, CSS ou JavaScript e você pode começar a desenvolver. Também é extremamente simples de usar, o que significa que você não terá que perder alguns dias tentando descobrir as coisas.

Consistência

Os funcionários do Twitter começaram a desenvolver o Bootstrap pensando em uma estrutura que será consistente acima de tudo. Ao resolver os problemas de consistência entre a frente de desenvolvimento e

³ CDN: em inglês Content Delivery Network que representa uma rede para disponibilização de conteúdos armazenados na web de maneira eficaz, segura e rápida.

os usuários finais, o Bootstrap se tornou a estrutura número um entre os desenvolvedores da web.

O principal problema que ele resolveu são as várias inconsistências que existem entre desenvolvedores e designers em um projeto porque os resultados do Bootstrap sempre parecem os mesmos em todas as plataformas e navegadores.

Em outras palavras, o Bootstrap aumenta os níveis de padronização de um projeto. Em web applications, a padronização dos componentes CSS é de suma importância, principalmente em projetos grandes que contam com vários desenvolvedores.

Trabalho em equipe

Uma das melhores coisas sobre o Bootstrap é que os programadores estarão livres para codificar sem ter que se preocupar com a aparência do seu trabalho no final. Adicione uma excelente documentação e tutoriais detalhados a isso e você terá uma estrutura extremamente amigável para iniciantes.

Se uma nova pessoa entrar em sua equipe, será extremamente fácil para ela aprender a usar a estrutura. Ao melhorar a curva de aprendizado para novos desenvolvedores, a produtividade da equipe é incrementada.

Sistema de grid

Um sistema de grid é uma ótima opção para criar estruturas de layout e o Bootstrap provavelmente tem o melhor sistema de grid responsivo. O conteúdo do site Bootstrap é sempre dividido em 12 colunas fluidas e responsivas. Isso torna o trabalho através de colunas muito mais simples. Usar as classes predefinidas tornará o uso de grids muito mais fácil e rápido de entender.

Aplicações responsivas

Você literalmente não precisa fazer quase nada para adaptar seu layout para responsivo, graças ao sistema de grid já mencionado. O Bootstrap fornece uma gama de ferramentas para facilitar esse trabalho.

Semelhante a outros

O Bootstrap foi criado pela equipe do Twitter com o objetivo de trabalhar mais rápido em uma interface padronizada, o que torna o Bootstrap uma ferramenta feita sob medida, que não está totalmente alinhada com os conceitos padrão de desenvolvimento web.

A principal desvantagem disso é que tudo construído com o Bootstrap terá uma aparência muito semelhante. Você pode ser capaz de substituir e modificar as folhas de estilo manualmente, mas isso acaba com o propósito de usar inicialmente a estrutura.

E mesmo se você fizer isso, não há como mudar o fato de que todos os sites construídos por meio desta estrutura serão extremamente reconhecíveis como Bootstrap.

Curva de aprendizado

Embora seja fácil de aprender usando o Bootstrap, você ainda precisa investir algum tempo nisso. Você precisará saber as classes CSS do Bootstrap disponíveis, e seus componentes acessam essas classes. Você também precisará de algum tempo para experimentar e se acostumar com o sistema de grid.

Tempo de carregamento

Embora seja fácil construir um site responsivo com o Bootstrap, os resultados podem ser um pouco pesados para os usuários em termos de tempos de carregamento mais lentos, gerando problemas como o

consumo de bateria.

Além disso, os arquivos gerados pelo Bootstrap podem ser enormes em tamanho, o que pode tornar as coisas muito lentas para você. Você pode ser capaz de excluir coisas manualmente, mas isso novamente anula o propósito de usar a estrutura. Neste caso, considere usar os arquivos minificados que o framework dispõe.

Resumo

O Bootstrap é um framework poderoso por trazer grande quantidade de opções pré-prontas. Podendo mudar configurações, adicionar comportamentos e flexibilizar o seu projeto através de classes e CSS, ele se torna especialmente útil para ser utilizado.

REFERÊNCIAS

1. [Bootstrap // Dicionário do Programador](#)
2. [Bootstrap](#)
3. [Bootstrap 📖 \(Guia para Iniciantes\) 📖 2023 - Hostinger Brasil](#)
4. [Bootstrap: o que é, como usar, documentação e exemplos | Alura](#)
5. [Frameworks para desenvolvimento software: conheça os melhores!](#)
6. [Top 10 Frameworks CSS - H3Code](#)

BONS ESTUDOS

